

# A Packing of 55 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 55 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{15}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.443675. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.442792, obtained by deleting 1 of the 56 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 55 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{15}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.443675 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 15$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 55$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.442792, obtained by deleting 1 of the 56 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(15 - 3)/15 \cdot 55/54 = 2.444444$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = Y G^{-1} Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N55.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 107 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

610918909440285095727740505953534190768044488768690896885809182508889972

608768329096046947667056056952177907146159796367589074574292637045582349

denominator:

250000000000214261087575574625978407669241812824130973496272810366642324

277492204799887019236927105115170954100643096138867534839257344992136720

## B Coordinates

55 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m15n3N55.txt`.

```
-229570981157 81534512687 198277836198
133866855523 350007106313 -487029005769
404413063122 -32946096712 238875564500
180359562380 -4434227847 221375771068
-202529186986 191460369560 104519959088
67669497307 -745258943595 -172174690114
184885883941 -79702605373 18799340934
138322707983 83146747003 360259095647
-230415925846 -257759147644 -436683369979
397478656773 -168699785191 -162400842315
156804323658 131962418084 -100350615803
-22332154790 77102389755 178264110224
-2094922126268 -375898194359 368274556244
15627034290 -67340507675 227667700693
-595051126173 17769007832 -18380258391
351017918264 -17171870501 -28965607727
-33538718902 9198004298 217451166601
-417991742568 190451348439 34375941466
-376880423044 -175158364780 392314121147
-152648833828 41369689192 196915276752
70292881017 -515177806152 27646923279
164334236954 178165951080 272668604433
128461363329 348177753799 -23717802708
-45345843647 248237101604 243182976608
-75705887379 -561527250101 236062135729
663455025202 -98134396743 407377020972
-76320709145 218794037996 447125153346
-104643960183 -134685251255 5243930462
-58691490097 100195132778 -226777922876
-137748716606 -223524033744 -263058831113
229333528662 237892108568 -160635240461
-33538121572 33720376732 -178206267350
106462590727 -193875013472 36480595407
-215321437677 -290798794811 -227534657470
-240138524005 370658341513 -63800734123
-389721298952 -325843319890 -194777183312
588802930469 -372311019625 63058178641
-11626234941 101863609982 -446875615702
-230454360281 192814451112 204771310095
390353587226 149641439819 271941039119
341355090915 152600684655 -527295359347
-625030149446 -86481603115 -55124177574
35230051860 -39070110403 -197443986231
59396953267 -440689316234 -292561920265
-39058214695 -374173522943 349448512613
-13574667936 -204884563821 366787845878
-308183561402 -437021016707 -14745062243
-15279052817 -72828790553 -40648447012
-516548580619 -80951646914 -88169988157
122882877532 -344204685038 209787576641
-304458169547 119234958644 376690194964
-199312613188 65557577658 -252008739369
-68502905574 162216842104 388305412177
86148819669 406540722659 -40769126262
116750102661 -464377191009 -297798758944
265780029316 186715694756 -449092483638
328829349116 -304422364236 88104687613
-379325485216 212643327914 -136866611894
317430953981 179056526166 359639118960
202729835326 78639109291 -88100541418
-51851200548 -266404361588 -204262805706
515596775721 -161798970006 262417029794
-154615420983 194424789295 -938276107
-378000340201 -322844884451 -22586268917
-127830811408 76468939862 50354839859
397955253739 297457580056 -24030498176
-13520799218 451501752603 -603885249600
284988100829 -165755738629 -41122607964
-126666960405 323766065976 211200337976
-346120467393 267430200479 565884745592
96962018889 -168487264331 119364010687
160012555294 352208122776 255714266757
-273107267989 -196242068987 -98372386322
250594453884 -133943914952 14203255315
18341058004 -223447675053 255095884495
160492742661 258467541134 -327777417423
-121190085176 353833800634 25270053542
319884388256 -25358500087 44239713241
-323902595343 -190095340985 -257397832178
179151786355 -235945953524 160430351294
-213375437040 -166706551868 171236230372
-406873658259 452137729572 50062649920
177725916452 -76203959332 -151874048165
114872146828 -339637244039 -18705482728
-249949285750 82774172167 -432785820245
4050295227 42943047965 379880737896
202447461762 375700167663 530188157991
588027826606 295499377968 -3548823101169
-22869836030 -147816785149 18022775365
120779242205 -326166286419 61532992471
172062818359 -254390763649 -459750692293
263573213393 310740778785 215103607314
-149765247582 -340572867832 306491904733
205442663956 283493214948 42027056626
68823942604 -274575193771 279306011206
-86803195427 84328539377 60721542495
55355129117 -84442048627 562308086335
357899998907 -91960016991 49276257321
-292563200363 110243478440 -70595754776
111530995375 316422954626 -266647296182
90665375525 -470977252715 -116351810138
139836116686 10836568593 -424724850934
-727428853446 164274106009 -66778397267
96585372079 5941686014 -2219844925
169029260497 429684951114 186669441728
482837871009 23387537968 -120856997585
115418692876 -165150150565 -156224239235
-169608812544 -399730548651 465262295387
145963246852 -223313079457 118730469893
69993912638 -176868053706 -80013715387
-152331493017 201529169874 -409426119301
-217676653829 215570136844 -197629150520
-501700815945 86082568737 -67619222576
112002999878 -259963490993 -290982320369
-31492029511 264932521332 -14777546400
-511122685788 27125632530 118931264041
119735562068 -149978744816 -154064233437
139913127548 -26957300287 476321172699
-235291274747 -641285707227 -373333040816
110570064348 252536066545 -78824293073
195801065460 160596345100 -356349357251
-107733795530 433022445598 -118294056382
191033783242 34982824983 303153026378
-367864232551 -412694303342 102479037093
142567884060 267601171098 -101455552411
-220844198950 22052590651 -83296144817
4781769130 319127722193 -357395218857
209442380795 40251299574 -146192474624
-359942612725 -220716419559 -357825588710
79104534310 211337479497 513391468697
-96671715794 29912057661 -397380337770
348533593993 -401705776119 -92055542305
85230477002 197706893620 162722272025
-155445113810 339885343309 24004936976
-605958676787 171315567105 72338093810
-596145949855 -449528457222 -36842470201
68844914803 95950587211 -413346426605
460679251355 -366196425337 -221963343539
-253667585137 -162924607210 -35878930824
314756673339 -322528395318 298881299304
-210217961340 -25442635732 31719390626
149237736379 172917779801 200718774343
-175519031337 -326714893822 -289992603270
80490112037 -164877995028 -207843443647
101225889013 -72438960239 -235777688917
86209713560 216676944278 -219846487782
126314984121 -334669475185 -153415143910
-194807808379 148706924866 -431427591266
-132764298238 415668135389 -230318094037
-266957320626 21905871211 390739762674
48593657091 -141098215098 50308921583
-174833923775 145211845561 52314152575
-19382706894 488001597271 -320436847197
261390653163 -129810698428 398128558074
126396217136 -214983277147 183936396069
-165752460916 257764375988 359125738695
-173287579089 319407246366 212293339942
558445968476 11317619189 208229722445
35493149659 311687419677 415561126867
124612623301 110839150110 46847402641
581079135797 -41137781515 -276388269265
225303643210 2384956609366 -285642130570
-162157724393 113584531523 -19394709635
-285044941443 -551451632673 -93947277184
16796322122 64744808341 -302483373357
-109162558493 474405961541 11004296844
171437054649 79158170093 176577854155
268582722469 -62674357770 -166001679750
164662307890 265354812084 -457737868956
-231546783187 175179581647 261692081431
-451432282773 -97734533415 -304895421814
247292348243 -293091198449 63910116658
-97275158908 277160014293 267256348136
216411237829 285412666613 -197035704640
-469279907983 -122704483831 196293931876
-128927539372 303769576632 -359373515230
-91955768329 89460354267 -183877312112
299741032092 412119553775 168105325175
-338568148393 330000149345 120145137650
186581965462 125829849022 460060224051
-84503412332 294356114852 147680864709
73595817350 21303233665 276682494182
388204911656 510589157059 -173599659007
-17829459664 -52701101367 56264214211
-6153873725 213721654286 159321525559
51728691096 -240654731420 409616704329
168780746850 279596445534 -303055914771
169795319763 263519563461 149491226190
-357634002003 566615297834 295599956859
34378427765 9520602995 -59751245974
-439233018865 -51495267329 11478653424
572619320330 -181577280323 18941165137
-313967921745 -55438267105 -633853735225
141002995916 178541970483 -225882680260
-65432666342 43379494479 -143440528365
-52701269203 110241447268 508332015380
293588761102 -61626112881 184929652166
-173411963407 -225469397794 214026062609
-328082506798 -92649048742 -292028474682
31028520551 -533133354148 -245987396138
-51853769972 -475267628377 403067724325
```

527085195244 88364322080 24973748333  
-21550428038 -294329581359 12657755327  
285678454612 332707629323 -261024690697  
-96327919192 226398420497 217476548317  
-41623332867 -124314990069 -288840118604  
107606298950 -19807322085 -174528951624  
-435633800725 136343795959 -275574718740  
-406092457586 341203178415 217474769148  
180257625132 83838549872 -74251600  
-296240384809 -389314986266 -450123880604  
198483574293 135244553362 -2837464476  
-306804605163 -39611147836 76523859363  
-466420797309 -115990695651 -183893913817  
-249078246155 -99563634330 237386358616  
-58967935166 -184552709347 -134331263383  
240384257957 24498474096 -261503041820  
-501847113486 427269060434 -60840516435  
137099632028 14582796855 -61682406367  
-311918181753 126301063002 393496464013  
37906263602 -672486714922 239638823150  
112643209962 -228920505146 -86467054598  
-232761339119 -198555478373 474048450152  
-12695741898 -81314956602 -403644985062  
38242786602 -9544039195 -5126091912  
-43557865974 -325956120747 -113875533885  
-278793617005 235723106123 -437279535133  
-324178688657 207299415100 -201692446066  
391342925549 162091580335 82830209638  
-358868310359 172535317609 257560700947  
-329037787424 -460566282375 -80996898085  
285881583870 -66118704802 366781905688  
377692784 -21993125928 -16359157113  
324946141598 -372494107429 -583017235140  
-5202797275 -43973901231 227037512710  
-431771127402 -235648148526 137695579372  
-152280871578 299846268674 -146829641847  
-82326809649 -155751772424 -91530458596  
132918882612 114896943172 -227157049730  
59909980261 388234463908 -220525256897  
-65119777286 22695713818 -403873148552  
240272626386 -264068654237 -225294137948  
-148838758580 253968667163 -160584369743  
111435150095 -73031751207 99774966919  
-169219946094 -685563050202 324084420140  
-324549708412 -164279480006 51900542385  
-353448886017 74860998492 150439904996  
507819463193 -113227711853 47877108615  
316210264995 -135096497026 -6658243868  
-396841466736 83678376280 312589127364  
-175095683541 142044934847 -316735668430  
120378556399 -33527323591 -32504464983  
172040878483 506053469544 353325057459  
-84603369172 -147882899992 10093640232  
-217498769306 -141408472384 -532411453848  
23882068531 -222664155228 -157378899058  
123776186830 63158253276 -428375445868  
-614483405544 367110813703 119306858504  
-8307717232 -354376837310 -326618074395  
138651873887 -345562733540 173630523293  
-57946847270 -426554201777 39704361667  
380033705191 -217013283921 201835463492  
-298461420671 -323008656423 -118628903110  
293529938660 301790220377 -192339766799  
8275992561 35445468673 21121727613  
101615066367 -220622474375 135027411664  
-70847070338 -104076157518 478019481796  
161153394547 -34307351489 -70286749018  
-276590372433 -145315817128 352538445977  
-376140421556 -243231670953 -413375346924  
539145338158 223847441973 125463200726  
437403654748 -58077198802 -175574009247  
-110657746505 -151365975700 -141195725664  
287015548823 -449172810574 -83851706565  
-236374961005 64681520952 -252280765104  
-137985832085 324989815636 82720935235  
-134134211569 -167642350574 85219329995  
260902906208 -473948474993 7996834306  
98258869794 182407329270 259990666137  
-63917653566 2176192383 669190252318  
48424973489 -163205111679 256210430241  
-218387212437 104980597301 -412131646998  
-196739588020 -75771589823 48779540432  
36778736348 336319515545 168457849508  
-398201449412 -113724809330 258817077966  
-78428260434 1013726767 466742780481  
190750045105 -143429490619 462539147402  
-352379465573 -71964182266 -298697186471  
391097844506 -41162637833 -275914361206  
121565895144 -186462140245 -254971003434  
-479657605200 169606468561 97190113455  
75319783641 -385463037002 174150359579  
378769821594 259155006933 -196955809429  
89473446445 -80949063579 -13738618133  
-166448922387 -171136474945 -68870230958  
160145096531 -542511692392 41181943238  
14411548387 50881940604 285401519872  
58948977547 -190485116204 391085884489  
431841907718 237862163143 53156866979  
186595773291 106573769792 124210469858  
-12034248268 -115462979276 411859114765  
-139483726800 -35613828860 261444230051  
-58770241147 198572671125 7188020018  
-341567140177 -99694945324 -442140734937  
227939129804 -322736774239 68612925719  
-470776170825 209144693931 -33967504744  
308867629302 -190903882320 -199256982096  
180465081459 5459494155170 44019508713  
310459936911 20896066159 373571968683  
-179127391066 50340357720 -62787773142  
-223050541474 10531528522 185852594627  
-317935423045 218444747611 538910601066  
-33479822766 195910820611 -221419507750  
-422200868766 -325702504270 20934611235  
6569802836 364411010798 -32362023226  
81205408792 43745022745 499849540343  
-88678769399 260722254062 -379658373717  
350949642187 520851326408 -33628351968  
194162929545 16018021891 -404367529735  
8927891546 -120635004559 307854189287  
303519567752 155038755992 -9565730377  
-5624998484 144479827185 -84591259447  
-128412855129 -248952147255 -396250601650  
-265176927416 -226620503768 -311926313730  
-488480304770 212960715455 3094139653  
564291609529 -25151188592 -226635043030  
-190127977342 526513423746 -123156487669  
104368137402 -65904348296 25050426038  
-134277183645 159220400802 -41618777948  
153363959519 -364715525387 -130089808140  
-267906494052 -312359893728 21604425469  
351523087854 158461097319 -160903751865  
99774691010 54894565387 -292162152040  
-102192586155 76620935459 23761192920  
5257402195235 -20978496652 424057619670  
102799053496 197794959423 -169469282764  
-56043631651 24617679976 111591405203  
2245439777923 238173325497 -126790653808  
483990648 91714378673 350640571773  
267561309633 292102820615 178830115352  
-316380962210 189987008436 -67017826623  
223474259139 -678458918710 243513365904  
1847431540525 -216527620263 -486180282103  
573452812228 -2783246456989 -391667622130  
429747074591 -38373921149 -205311319057  
4904293374206 315667148983 312429562608  
-216216580148 440584369142 -20297283164  
381392364622 -27851445473 -63084226777  
-397220312894 371173047609 -5059190992  
-3781991944 -370253492153 229216793804  
-480124947605 -182366819403 290376794263  
253845534478 -3735513199 -35197755349  
131224671323 -392468877370 -90810099095  
-104034662559 -20471887594 -226338632921  
-254279599009 -367063303950 -448528155230  
166461213509 40101404131 85892806901  
141118374024 -194444815413 224983429770  
-161489964633 111835701469 276873439797  
95477928413 195107406707 -591078761199  
251566476140 134985089595 -112505315691  
-85958467443 -95950147551 392304974652  
768509921923 47468253235 107496506689  
-4147522556 7119842899 90425469829  
31380903815 -25917258241 -21700696314  
-353141285210 44150678789 105592652501  
175750165219 -41356958801 357859246494  
-118988123423 -328495656583 -55438385697  
-239389307782 -435053086730 -1347567588  
-175232953044 -196803643586 121743251829  
67561338785 54089036239 488953770427  
25445495470 -185841419893 -52138663658  
-16191280811 -368925183299 -397871947786  
243834169417 28780351979 -480415348896  
-55480059272 -205795866653 154961665078  
271150312896 -30932267861 117794671662  
-370541564283 -21353916747 -148334504963  
105302357379 176658872419 283451592614  
-610646128270 -114087679449 8805285084  
153362519786 -172627063370 193898758357  
-16948380271 -245338547460 67891773701  
-103842545777 141296240685 -205142910491  
-23390738747 -260597384247 -302063733809  
-24277584423 256707372076 70761574741  
382123701393 883956767004 -303868478891  
-247007895004 -17631064538 18586622724  
71306317037 165911243901 -434097106776  
33768977529 -18578153526 -586169616764  
140113110162 -35275520874 246834459896  
457410790798 -81005879511 -106245614588  
29696520348 -737942923095 -117414222719  
-173096238310 -136767614647 355666139539  
-467161866020 -42396276086 -38727170162  
-344720160966 -531054225750 27143159241  
-29802332678 -1826047466 311701029401  
55646878981 -396929282602 -323702129439  
77081419185 -65506809371 -281932844221  
-243851152439 516612434502 -310937374155  
319100378242 97025084727 -179837597939  
-294556772015 151816273514 -547358034252  
447748962984 -181283394690 93276339911  
6330003928 18695962314 416628200069  
55645264856 169239343820 189750622821  
75466020323 371428506296 5620530801  
7395895669 147199758944 -406888920119  
409246691697 -40248499910 -141211913568  
350165554919 13786122176 204914888591  
-284709748964 -101418798793 -32937098125  
2020139867 -152969029155 -84153925331  
328701931535 295371388468 327629709496  
19977619258 131543913295 -232347199108  
-331507945872 331910746039 142220606383  
-446032947014 138602793607 350563169184  
54860120325 -326676006292 -103521321941  
159710208849 -205036480928 491165241123  
342137852214 149963166956 -101916004172  
-254521631327 -294567355036 448044000065  
114051034699 231448208610 -188794984916  
-208586431912 396359077397 -154442873657  
132541202003 491346161407 322435433833  
307560931033 -148644605339 132775111651  
-25622292033 349689038467 -207708677947  
164301534460 -54735902830 116367396414  
480493682881 -140804230307 104663464034  
230119851770 251023724134 10464292823  
-139881451225 298089006769 458651335647  
217862899988 -327396150500 317814703221  
344679758781 233605086442 -188952400740  
-40911175905 166564823487 -188114588634  
353749578250 279610112139 -316528921007  
202687093510 56381695552 -404142356595  
78122723525 -222035062173 -20476979950  
-317821011043 -37983719870 -186783600945  
199716953543 436674927778 16463126043  
148528216873 -431844190358 -403068265603  
-5466044352 -65152930127 47293647044  
407384622388 335710253548 63704683310  
180915859767 151361801701 -35803964631  
-54414533708 193751442653 -100274988957  
5517614031 -122466238258 1540275258185  
355592289069 153858525530 1270619747707  
260309100348 -42821178013 60009756581  
-253025911486 -304004628957 365297088723  
-285460880441 213624206046 -570754533695  
312819006394 -265436767388 -176090500791  
-230283219278 740393450777 -45661836004  
-226882511858 -60831367704 389400144804  
-17808740511 -612119693783 -290514600568  
486507980178 -173864278098 127441475786  
-110093647500 387622321948 267446294639  
84318221065 -116108021652 -59450212066  
-556114147865 36801699126 162140631779  
-145547893189 643696967247 313743909705  
22493469085 -162184656870 242158442536  
170258695800 -181110234184 72236462098  
134500954796 145598205529 -169840759141  
224730348681 -230794244320 -38994085384  
182814527937 -62759171957 280925119580  
149599288648 406215805066 231716662266  
273453698692 136349653004 345826436385  
52146876351 219272881087 32565377841  
163930907589 335332171759 -396589254470  
128274963713 244512921701 -577104667423  
328681876894 70491649008 25517535020  
526873033146 -15125578055 190389505208  
-95982031667 194104838138 23465080292  
-42923614283 -212735571250 -100089491737  
136538811506 221556976737 149955827749  
30591529657 -203156718332 339532656519  
-76662860167 -253564291538 385922647966  
129227792219 -132818232703 74455213528  
-223801629097 342469741033 61170096960  
-389149404060 -8682293975 -41957786838  
-46215836937 107526171218 190449485727  
547930036369 126621553815 157414566382  
-119389541985 -101359056655 295462205629  
311375852866 -486917073143 19740626577  
-37460771939 376621048256 -66573098094  
36761367645 253248486409 22984321496  
432033042443 -51302778188 33455949292  
-133077959070 -424598499872 300798186195  
99175507872 -492782368132 527473613198  
331508840028 -261965599037 -286629257241  
31306190624 -174832614659 117146604505  
278646354549 419534408974 447333842402  
663946833510 -251909147942 -74384620033  
28993233537 220491652599 -456863628711  
246760093407 82473050831 158367278103  
161286545548 346982992800 -17978046083  
-105920478503 712471103 151956692500  
313498860525 45259884811 181346802940  
199792718243 144941074582 36839492336  
207519381679 309842285217 80216272086  
-208370657168 -236601489652 105376735239  
-101293938691 64037499781 -93680462919  
-164047067088 252076318697 367466629680  
-429663143899 -17351302685 189401755364  
201192586924 -288431608451 -382384962856  
-453528098863 235804686205 -340879905086  
-13802562600 163273192829 297545600616  
99010140479 -374344438923 -199488455400  
11639968621 -103935689780 202316554002  
121165480654 -155327669277 -157903403524  
-150445076943 347344746919 -158631020970  
-67487719665 -121410154887 -509233177273  
-601781378368 -488838741106 63848283320  
-343816561010 193408295319 -209765903024  
38416805810 -49427747619 -151247887310

31888977349 -337578560852 -8950590562  
-124496285039 296741875344 -86393381044  
1374112724188 114709146436 -380177173749  
-699858300262 -251572198686 -20615408679  
-6858389634 -374802865555 -244067163317  
94717395260 110901394391 -346247103029  
22894045801 16463541261 -253703758967  
-63347766763 -249200337257 199683130974  
39578647728 -403090220911 -100798082082  
-483788257319 484876440668 14704952763  
-171760636287 320730351532 -220030710812  
254761474562 -76380636017 -46005804876  
-214618661509 -216016863970 192527399900  
13224117231 -61567785764 -234632412797  
-305932994163 -224230553176 41878597994  
-58947146274 -62178135252 340424137695  
148551881422 89388170431 665891040601  
3530889005 -320444741171 -41004337540  
40873663545 -72271786428 -276949582382  
126330525189 386904490014 82571800133  
-1447682316 -303854253897 513700730814  
262448773917 -3244451171156 -84245882817  
13209247345 -46657169696 -326432572098  
-108391562319 -72188638397 326570168771  
307982831192 275786679762 -173403297733  
-374592018814 -79064969822 93239118753  
-616523130451 -78880353274 -189072453620  
-152947164701 -130402339791 -509981639134  
137232806038 110935566040 -248102166404  
208503696644 -534893981599 -149004336621  
164758165824 -409757282970 -56038146599  
-243132031946 193561693516 -101973132677  
338133093842 175441399800 20026105503  
94942984324 231664686275 -221136563447  
554610734728 60401948761 160444157635  
221589707896 1527775214454 17612419061  
174444625471 144532872410 379249748341  
-1939912700 450499128197 362162019940  
-168576017147 529106493334 -78424313008  
-342274959056 -12489734394 -1626835181  
-360211032134 -68256875265 -470683266063  
13568746326 354697351913 -139628126687  
183348458818 -63959044833 -108645897863  
-118728076819 394692832963 -175469107697  
331422228650 -15647376251 -29525068691  
254463850169 119868040598 -236803166142  
-286491777103 -168050512226 -423258659985  
154812328570 286700805010 -352011237545  
-54536865201 -533727994204 -437004826721  
21819187243 -3660249391 61033586930  
-623306497544 -13093193276 256210497505  
274885420874 397683239552 -90602064375  
3019300966 -34963616758 -120492683524  
-192527133048 181605570323 309844980988  
200774103279 -4370809946 -112750337775  
365963007324 -411779313584 227818291096  
-427251842883 178410524581 80036118009  
-270468323055 -129288326131 -73560154028  
67179716799 -4596375604 157412077782  
-10056899364 460238315239 -232499895517  
221024316612 -130265500308 665146372559  
-54683250798 -25587816747 -340143576629  
-94911432670 -208152693901 -174851945667  
-185046510650 -174866922905 -20476638382  
54146937263 417075755825 177042022426  
364971199480 -412761402482 125583930693  
-237262935245 -84757343183 362780333895  
165814657981 244611675545 -36765992209  
167660744320 -271095001609 -612042255768  
350742798899 180421360970 199238801791  
-9887967588 -242447181609 29056980437  
-154476564710 -54490713530 15375040961  
222057294050 -278885155631 477785070757  
-312802916812 -95705433382 -280627544817  
-253822946211 -411779313584 227818291096  
-297229135479 277401476547 -125364968902  
517089462673 369952911026 -229321288173  
58604072050 -185483608226 -40277509827  
55598772181 -216927439417 -61993024922  
574708649114 27528402373 127870537664  
358209490601 109159304155 269861076817  
262873396806 -265543562374 -31281852511  
210287336794 125455949785 505585053813  
-6744611945 -609907306748 -218658170412  
14599835692 -483435703386 474222699669  
336782460612 373474159738 -345700147178  
-401188840122 292229533872 319847560352  
-64094596806 66256972976 12946411118  
181927358865 -102736904359 -131626010863  
72478028717 -134007544120 -150553911906  
225170616418 94187235251 -134200601910  
129466045547 254940347508 276550016226  
96989786974 34832853310 145696125673  
-135733944601 197928677349 173908588807  
63018168100 -28902705492 401437036125  
-52917754961 -180951016741 143974160706  
-77345885756 -315406612685 500409271778  
559342343509 247536369162 320310004293  
-355166231282 68459393404 -218768825728  
23524543990 227256570802 -373222755984  
52506426634 641794727770 32196468145  
11831060193 27988600353 251492171971  
-418552037364 204691613082 206683681188  
421973527394 -187973798238 -103121516876  
-124246496365 -366597029699 -121951398597  
-31187138867 8873981260 -116840431393  
94633093473 -182462260013 -316210831526  
304902953216 -229630878628 39526580303  
193431860814 489915205248 50848780088  
65881201727 -147587512783 -159136897816  
-281746087232 432687793116 -246703475294  
-169869424563 118187475706 -337050911288  
-250458086052 -11159936415 -26301520150  
27663121361 371954461030 96611656722  
171686781019 -117606520071 -154700366128  
310702782058 8976398688 76401519484  
-343388070665 191504880238 -566845255538  
-221455541831 -464796912499 -162933556224  
235334561621 -61206658674 -71359806182  
452043867183 251212795498 -118298053326  
-56594939549 78152746643 223380916935  
-187405439070 235262622445 217852152701  
442145348377 -60055902415 -541777460627  
28972557080 -28531589225 -66150682085  
380294817266 93381153347 -103134578672  
50624726072 -366542304174 -244965803890  
-150721847915 -641936967565 84391546538  
-315187470844 340582253705 29246866333  
-546268399457 -125237839458 66529151953  
-317632448571 14525645023 126361541225  
-14261683687 -102500340654 -392257271918  
-172853805166 -14695174983 -105293301730  
111876181685 -35071941510 510841567169  
9797244142 121800605255 119538890437  
184558699199 -94649311584 458713792960  
157190289173 453026790876 -118554938448  
464288836174 -23703514219 124975915005  
-116554290786 122660331427 465096468423  
-53080809828 81724234941 527525193827  
-394201542729 -278594688781 -477711724865  
1270985035700 132022494322 -384541315031  
469594460747 -296812082992 276451616714  
577635426344 16910802724 -139920163820  
191259279159 -127232988017 25375269406  
-106610632583 331176985130 255954079480  
68198496755 192547390320 131400683862  
-25717886575 54575314692 121382890999  
-189758477765 -1686940301 39979197736  
-14886100581 273641108986 106779493488  
-271699315307 -404410387458 187683991317  
9767780309 15909614900 96952910158  
267348926180 41803869189 -302260734067  
127030892688 600236943411 -140228808971  
-190057359272 -130864228539 -117742678452  
-213798407300 -131630925715 -34151641548  
21737475373 212048539323 151706133913  
-46310266628 -275153086356 -314856235433  
-184928419182 68748462842 -419739783592  
172916999199 -253207678047 46477799475  
-440921413277 -436697842063 -240388773835  
130027399035 -303986959691 67139710281  
58051422605 -181267920484 -240175474375  
181137423368 -5100770970671 28098090960  
289337755370 -44388271459 -60752309378  
-542652873858 -213816510243 280868241000  
295856275461 -223777696414 -224475427374  
100228908335 -235474562947 -112492137020  
-358033603805 216050265692 261340839154  
-46012880292 -304433502477 72489455845  
403563699377 107185768575 142834248176  
-19546313496 113201819605 206800489935  
86895340393 93330352566 -215930614091  
-253197830688 406928395993 238543641675  
-325557713632 282667234845 -180893749020  
-115615958891 -23353470877 284475133631  
-491737830842 -347198360992 -417520255098  
-209073913602 79848061372 309620537203  
151168172751 -218627879710 205411362136  
402417561879 455231372225 -251158091154  
-218900789279 89315721831 310882654942  
-137019971176 -18182420299 399422006992  
-32664831806 11203711983 214876585833  
324890027477 -47481891041 191257150597  
-272858082275 175066871993 -195135588331  
44081981438 -23619099744 -167759106837  
-170542257192 251608912407 -204434106128  
382448754260 -281730060879 135116030257  
28884972169 126585878993 -8446769201  
-334323966141 -31765127590 119821979788  
-101302896200 292178185725 709668208227  
414096144002 226456450160 184948199930  
-144942849424 136276556237 -77818232398  
329166523619 -52658244512 -237976272698  
-187293806849 264257434176 -128865123699  
359569548563 411950721029 4334122694  
19791210549 443908621703 155563473608  
7166865526 462994368113 -383734198120  
-274238850787 -6880759912 262375486284  
-157997913660 -70612972621 -285551340927  
-182384008580 655901373980 -34978217524  
-179708667728 -194017690518 401605540277  
19136191112 183467007892 -120944616239  
489311183577 194219711853 -194215460512  
89521601751 -40532889881 -13548456663  
-315406428104 52110953108 292737292442  
194448670867 160663711875 501651205839  
-491374073186 -133192967978 -433785278417  
120216891596 303078926794 -338969506453  
359801370027 -51338211697 -213461299199  
-335302930526 -71841464835 -91088673771  
-132753195425 385189079676 39696014345  
-49884853450 135849626732 -2973312704  
80515279082 -414135141971 -86905721131  
300676833856 -96760875687 -160411039272  
448194034082 -109896286002 119434442485  
414002004644 -149052472581 294010554879  
87929111511 -320858641444 -650713065191  
-444835979802 -91159144202 18604204979  
185297035388 218697887996 251723590676  
200709946489 -279661275174 141415637922  
195714807247 249694280842 171497563286  
-97400413578 -166486252645 -84611276592  
-157418656753 -155444068548 268421514207  
-209870410768 -547147526359 367536977716  
172886495204 -68352552455 59363700807  
-250663665203 456558954518 110241391760  
-135819058753 -140488257362 326771035780  
171177273251 269426736208 16253415418  
2005212316 34667162917 149064756638  
-431376152267 -50368198086 410159273596  
-271205652241 211094138084 -223666065743  
-47247003317 182171683202 -418168613296  
174730954286 -127450913726 246934337458  
-130318570567 -137173857303 259525435647  
-150633723210 -297979759902 -208354018721  
-156974162298 -499185007283 48625071574  
42781729297 164127723728 -15240156741  
-272204688259 83568100246 -384548223669  
5592026726 174689947837 190908830833  
-336898953483 -644780765 -133957613841  
-510584653727 38827542312 -152879576524  
438585685416 -132002471586 -388184304030  
-27724185582 -684079525901 -18436958108  
374660263691 -28204391610 214781004213  
88224654635 -104833511699 -223387250446  
157214259396 -417929856402 1024373543300  
-9283978669 -35059916029 -44323566008  
343575963073 45239068994 179967140404  
269430797386 160391405287 60677753336  
300270454862 -113431423232 448639820501  
221640353849 428041324780 -5597798933  
53850365774 187329997356 139011746148  
133430072316 224326270977 258081706016  
-205170996574 441425170600 296488142528  
40180316796 119215369229 -222532242194  
601262114623 230641178183 -453258332183  
60773421581 -220465775389 -130068225991  
-259801483778 43833005453 -101795945414  
160179984868 856936921 174671709072  
454132159810 -135869796918 208864052985  
248774286747 -474592620085 -510615243198  
-241525242428 -436263302312 -187287939207  
-452017786262 2573679100 -72185396473  
-14792298610 51258947474 296383658537  
-257201533832 -465159205201 102261180571  
-210820960447 126834369510 168465093378  
-19615273548 340250229496 -425110711074  
105649013788 145868199491 225622183473  
361467925903 127965588874 -360248179238  
-408134836260 239077199171 -139927531378  
56417788882 115084143714 -10648249461  
-78036245722 -323673823944 209980334829  
-121219078673 47858213096 -234420166927  
491216738473 219018182252 -432609418370  
75052758052 -406503180486 70839999767  
86273956769 202700422841 -99722101102  
57772427249 -279625895383 -53138579641  
-84423083284 -191729115435 -150241310691  
387160941510 65698549794 -34358177779  
231534776099 -46362330106 377217931977  
-200020877988 23620331367 252284229401  
-121260575497 673811221339 61683136566  
313449468430 -77607878949 470897894833  
-236215256009 -28181178885 -153411091142  
-226153652218 -237388435772 104861246494  
361617183755 -43224400939 160288748452  
-52087757055 -283253273408 -6713852497  
371855959419 -156750282676 -1954134261  
-5003828085 380824379756 -126432096322  
-119267159455 -365421617095 -70239458237  
-369433708697 342278165727 43927486633  
-19343099070 -5926788705 -348375480177  
-53544512693 36466210248 -410940793727  
-245516587309 -285199873166 175227739047  
-21257868175 -147900124870 130202263388  
11226209592 56725637210 -123566122625  
-1342776912 -48952668276 98934968466  
494377516235 59469149259 -289676820545  
188197623876 -569407536318 -265331888751  
-221395264995 -49948266077 -75013354746  
-17964654416 -236117142859 22877740464  
-17040336940 -993396621 -645716339438  
-414582626347 -313699153627 9291800968  
769665272326 14955468748 -222204892768  
-226264922536 88019761063 -290766754891  
103182245369 215244546259 202140152209

-177260755035 -70469385216 -11556375558  
566452787202 519333098621 27720434883  
284069553155 -284327831485 -58601278157  
-122765583984 182802748789 13528922272

-71643743874 152971932625 356891154645  
-157253189911 -64270573718 720235839734  
13578070594 -100529567188 350543536601  
-32364191304 324285707415 122055857615

53485855699 -255698440898 245194700790  
125983163714 381143617475 87138745536  
524220646586 -101131006391 63858381662  
399429280896 -439418383346 74580690942